

# 2009年普通高等学校招生全国统一考试

## 数学（文史类）（北京卷）

本试卷分第I卷（选择题）和第II卷（非选择题）两部分，第I卷1至2页，第II卷3至9页，共150分。考试时间120分钟。考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

第I卷（选择题 共40分）

注意事项：

1. 答第I卷前，考生务必将答题卡上的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔填写，用2B铅笔将准考证号对应的信息点涂黑。
  2. 每小题选出答案后，将答题卡上对应题目的答案选中涂满涂黑，黑度以盖住框内字母为准，修改时用橡皮擦除干净。在试卷上作答无效。
- 一、本大题共8小题，每小题5分，共40分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

1. 设集合  $A = \{x | -\frac{1}{2} < x < 2\}$ ,  $B = \{x | x^2 \leq 1\}$  , 则  $A \cup B =$  ( )

- A.  $\{x | -1 \leq x < 2\}$                       B.  $\{x | -\frac{1}{2} < x \leq 1\}$   
C.  $\{x | x < 2\}$                               D.  $\{x | 1 \leq x < 2\}$

2. 已知向量  $a = (1, 0)$ ,  $b = (0, 1)$ ,  $c = ka + b$  ( $k \in R$ ),  $d = a - b$  , 如果  $c \parallel d$  , 那么

- A.  $k = 1$  且  $c$  与  $d$  同向                      B.  $k = 1$  且  $c$  与  $d$  反向  
C.  $k = -1$  且  $c$  与  $d$  同向                      D.  $k = -1$  且  $c$  与  $d$  反向

3. 若  $(1 + \sqrt{2})^4 = a + b\sqrt{2}$  ( $a, b$  为有理数) , 则  $a + b =$  ( )

- A. 33                      B. 29                      C. 23                      D. 19

4. 为了得到函数  $y = \lg \frac{x+3}{10}$  的图像，只需把函数  $y = \lg x$  的图像上所有的点 ( )

- A. 向左平移3个单位长度，再向上平移1个单位长度  
B. 向右平移3个单位长度，再向上平移1个单位长度  
C. 向左平移3个单位长度，再向下平移1个单位长度

D. 向右平移3个单位长度，再向下平移1个单位长度

5. 用数字1, 2, 3, 4, 5组成的无重复数字的四位偶数的个数为 ( )

- A. 8                      B. 24                      C. 48                      D. 120

6. “ $\alpha = \frac{\pi}{6}$ ” 是 “ $\cos 2\alpha = \frac{1}{2}$ ” 的

- A. 充分而不必要条件                      B. 必要而不充分条件  
C. 充分必要条件                      D. 既不充分也不必要条件

7. 若正四棱柱  $ABCD - A_1B_1C_1D_1$  的底面边长为1,  $AB_1$  与底面ABCD成 $60^\circ$  角, 则  $A_1C_1$  到底面ABCD的距离为 ( )

- A.  $\frac{\sqrt{3}}{3}$                       B. 1                      C.  $\sqrt{2}$                       D.  $\sqrt{3}$

8. 设D是正  $\Delta P_1P_2P_3$  及其内部的点构成的集合, 点  $P_0$  是  $\Delta P_1P_2P_3$  的中心, 若集合

$S = \{P \mid P \in D, |PP_0| \leq |PP_i|, i=1,2,3\}$ , 则集合S表示的平面区域是 ( )

- A. 三角形区域                      B. 四边形区域  
C. 五边形区域                      D. 六边形区域

## 第II卷 (110分)

注意事项:

1. 用铅笔或圆珠笔将答案直接写在试卷上。
2. 答卷前将密封线内的项目填写清楚。

| 题号 | 二 | 三 |    |    |    |    |    | 总分 |
|----|---|---|----|----|----|----|----|----|
|    |   |   | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 分数 |   |   |    |    |    |    |    |    |

二、填空题: 本大题共6小题, 每小题5分, 共30分。把答案填写在题中横线上。

9. 若  $\sin \theta = -\frac{4}{5}, \tan \theta > 0$ , 则  $\cos \theta =$  .

10. 若数列  $\{a_n\}$  满足:  $a_1 = 1, a_{n+1} = 2a_n (n \in N^*)$ , 则  $a_5 =$  ; 前8项的和  $S_8 =$

. (用数字作答)

11. 若实数  $x, y$  满足  $\begin{cases} x+y-2 \geq 0, \\ x \leq 4, \\ x \leq 5, \end{cases}$  则  $s = x + y$  的最大值为 .

12. 已知函数  $f(x) = \begin{cases} 3^x, & x \leq 1, \\ -x, & x > 1, \end{cases}$  若  $f(x) = 2$ , 则  $x =$  .

14. 设  $A$  是整数集的一个非空子集, 对于  $k \in A$ , 如果  $k-1 \notin A$  且  $k+1 \notin A$ , 那么称  $k$  是  $A$  的一个“孤立元”, 给定  $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ , 由  $S$  的 3 个元素构成的所有集合中, 不含“孤立元”的集合共有 个.

三、解答题: 本大题共 6 小题, 共 80 分. 解答应写出文字说明, 演算步骤或证明过程.

15. (本小题共 12 分)

已知函数  $f(x) = 2 \sin(\pi - x) \cos x$ .

(I) 求  $f(x)$  的最小正周期;

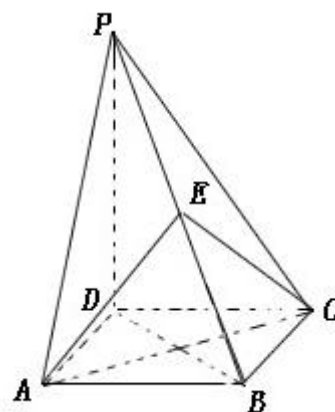
(II) 求  $f(x)$  在区间  $\left[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right]$  上的最大值和最小值.

16. (本小题共 14 分)

如图, 四棱锥  $P-ABCD$  的底面是正方形,  $PD \perp$  底面  $ABCD$ , 点  $E$  在棱  $PB$  上.

(I) 求证: 平面  $AEC \perp$  平面  $PDB$ ;

(II) 当  $PD = \sqrt{2}AB$  且  $E$  为  $PB$  的中点时, 求  $AE$  与平面  $PDB$  所成的角的大小.



17. (本小题共13分)

某学生在上学路上要经过4个路口,假设在各路口是否遇到红灯是相互独立的,遇到红灯的

概率都是 $\frac{1}{3}$ ,遇到红灯时停留的时间都是2min.

(I) 求这名学生在上学路上到第三个路口时首次遇到红灯的概率;

(II) 这名学生在上学路上因遇到红灯停留的总时间至多是4min的概率

18. (本小题共14分)

设函数  $f(x) = x^3 - 3ax + b (a \neq 0)$ .

(I) 若曲线  $y = f(x)$  在点  $(2, f(2))$  处与直线  $y = 8$  相切,求  $a, b$  的值;

(II) 求函数  $f(x)$  的单调区间与极值点.

19. (本小题共14分)

已知双曲线  $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$  的离心率为  $\sqrt{3}$ , 右准线方程为  $x = \frac{\sqrt{3}}{3}$ .

(I) 求双曲线C的方程;

(II) 已知直线  $x - y + m = 0$  与双曲线C交于不同的两点A, B, 且线段AB的中点在圆

$x^2 + y^2 = 5$  上, 求m的值

20. (本小题共13分)

设数列  $\{a_n\}$  的通项公式为  $a_n = pn + q (n \in N^*, P > 0)$ . 数列  $\{b_n\}$  定义如下: 对于正整数m,  $b_m$  是使得不等式  $a_n \geq m$  成立的所有n中的最小值.

(I) 若  $p = \frac{1}{2}, q = -\frac{1}{3}$ , 求  $b_3$ ;

(II) 若  $p = 2, q = -1$ , 求数列  $\{b_m\}$  的前2m项和公式;

(III) 是否存在p和q, 使得  $b_m = 3m + 2 (m \in N^*)$ ? 如果存在, 求p和q的取值范围; 如果不存在, 请说明理由.